

Dokumentacja – Laboratorium Sieci komputerowych

Wydział Informatyki UMG

Opracowanie: Marta Szarmach
Zakład Systemów Autonomicznych

I. Wykorzystanie laboratorium

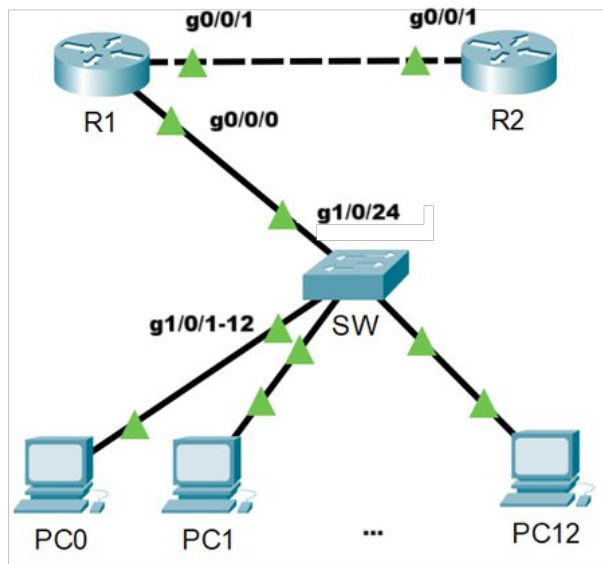
W Laboratorium Sieci komputerowych odbywają się zajęcia praktyczne z następujących przedmiotów realizowanych na WI:

- Sieci komputerowe – studia inżynierskie, kierunek Informatyka, I semestr,
- Corporate Computer Networks – studia magisterskie, kierunek Informatyka, III semestr.

II. Topologia

Laboratoryjna sieć składa się z następujących urządzeń:

- 12 stacji roboczych,
- przełącznika Cisco Catalyst C9200L-24T-4G-E (SW),
- dwóch routerów Cisco Catalyst C8200L-1N-4T (R1 oraz R2).



1. Połączenia:

- Stacje robocze podłączone są do interfejsów GigabitEthernet od 1/0/1 do 1/0/12 switcha.
- Interfejs GigabitEthernet 1/0/24 switcha podłączony jest do interfejsu GigabitEthernet 0/0/0 routera R1.
- Routery R1 i R2 połączone są interfejsami GigabitEthernet 0/0/1.

2. Adresacja IP

- **Sieć lokalna obejmująca hosty (VLAN 10)**

Adres sieci IPv4: 172.16.1.0

Maska podsieci: 255.255.255.0 (/24)

Brama domyślna: 172.16.1.254

Prefiks sieci IPv6: 2001:db8::1

Długość prefiksu: /64

Brama domyślna fe80::1

Urządzenie	Interfejs	IPv4	IPv6	
		Adres prywatny	Link-local	Global-unicast
R1	g0/0/0.10	172.16.1.254	fe80::1	2001:db8::1
SW	vlan 10	172.16.1.253	-	-
PC	Eth	DHCP (172.16.1.1-252)	SLAAC	SLAAC

- **Sieć łącząca routery R1 i R2 – 10.10.10.4/30**

Adres sieci IPv4: 10.10.10.4

Maska podsieci: 255.255.255.252 (/30)

Urządzenie	Interfejs	IPv4
		Adres prywatny
R1	g0/0/1	10.10.10.5
R2	g0/0/1	10.10.10.6

III. Pozostała konfiguracja

- **Konfiguracja podstawowa (dotyczy SW, R1 i R2):**

- Hostname – odpowiednio SW, R1, R2
- Banner *Message-of-the-day*: “Unauthorized access prohibited”
- Hasło do trybu uprzywilejowanego: Wydział_Informatyki_UMG1
- Dostęp zdalny przez telnet (linie vty 0 14); hasło: cisco
- Nieużywane interfejsy wyłączone administracyjnie

- **Switch SW:**

- Interfejsy g1/0/1-12 w trybie access należą do VLANu 10, obsługującego stacje robocze
- Interfejsy g1/0/20-23 należą do VLANu 20 (wykorzystywanego w wąskim zakresie jedynie w jednym ćwiczeniu), nie obsługującego nic na stałe
- Interfejs g1/0/24 pracuje w trybie trunk; przenosi ruch z VLANów 10 (natywny) i 20
- Włączony Rapid-PVST+, a także Portfast i BPDUGuard na portach dostępowych

- **Router R1:**
 - Subinterfejs g0/0/0.10 obsługuje ruch z VLANu 10 (celowo nie uruchomiono routingu pomiędzy VLANami 10 i 20)
 - Uruchomiony serwer DHCP przydzielający adresy IPv4 dla hostów z VLANu 10 (adresy IPv6 w VLANie 10 tworzone za pomocą SLAAC)
 - Trasa ostatniej szansy prowadząca do routera R2
- **Router R2:**
 - Statyczna trasa prowadząca do VLANu 10

IV. Krótka instrukcja dostępu do urządzeń sieciowych

Urządzenia sieciowe w laboratorium dostępne są na dwa sposoby.

- **Za pomocą portu konsolowego**
 - Podłączamy jeden koniec kabla konsolowego (zakończony wtyczką RJ-45) do portu konsolowego (niebieskiego) wybranego urządzenia (switch – z tyłu obudowy, router – z przodu), a drugi, poprzez przejściówkę RS232→USB, do portu USB swojego komputera/laptopa.
 - W Menedżerze urządzeń sprawdzamy, który port COM jest aktywny.
 - Uruchamiamy terminal, np. PuTTY.
 - Wybieramy połączenie szeregowe (Serial) z następującymi parametrami:
 - Speed: 9600
 - Data bits: 8
 - Stop bits: 1
 - Parity: None
 - Flow control: None

Po uruchomieniu połączenia i wciśnięciu np. Enter, powinien zgłosić się IOS urządzenia.

- **Poprzez telnet**
 - Uruchamiamy Wiersz polecenia (cmd).
 - Po podłączeniu komputera/laptopa do portów g1/0/1-12 switcha SW, serwer DHCP na routerze R1 powinien automatycznie przydzielić hostowi adres IP z zakresu 172.16.1.1-172.16.1.252. Można to sprawdzić komendą `ipconfig` w Wierszu polecenia.
 - Jeśli adres IP przydzielony karcie sieciowej się zgadza, możemy z Wiersza polecenia (lub PuTTY) stelnetować się na wybrane urządzenie sieciowe:
 - Switch SW: `telnet 172.16.1.253`
 - Router R1: `telnet 172.16.1.254`
 - Router R2: `telnet 10.10.10.6`
 - Uwaga: jeśli występuje problem z połączeniem z routerem R2, upewnij się, że Twój komputer nie jest podłączony jednocześnie do Internetu (duplikacja bramy domyślnej)

V. Zawartość plików tekstowych z konfiguracją urządzeń

Switch SW

```
hostname SW
enable password Wydzial_Informatyki_UMG1
line vty 0 15
    password cisco
    login
    transport input telnet
    exit
banner motd $Unauthorized access prohibited$
no ip domain-lookup
spanning-tree mode rapid-pvst
vlan 10
    name Lab
vlan 20
    name Test
int range g1/0/1-12
    switchport mode access
    switchport access vlan 10
    spanning-tree portfast
    spanning-tree bpduguard enable
int range g1/0/13-19
    shutdown
int range g1/0/20-23
    switchport mode access
    switchport access vlan 20
    spanning-tree portfast
    spanning-tree bpduguard enable
int g1/0/24
    switchport mode trunk
    switchport trunk allowed vlan 10,20
    switchport trunk native vlan 10
    switchport nonegotiate
int range g1/1/1-4
    shutdown
interface vlan10
    ip address 172.16.1.253 255.255.255.0
    no shutdown
    exit
ip default-gateway 172.16.1.254
```

Router R1

```
hostname R1
enable password Wydzial_Informatyki_UMG1
line vty 0 15
    password cisco
    login
    transport input telnet
    exit
banner motd $Unauthorized access prohibited$
no ip domain-lookup
ipv6 unicast-routing
interface g0/0/0.10
    encapsulation dot1q 10 native
    ip address 172.16.1.254 255.255.255.0
    ipv6 address 2001:db8::1/64
    ipv6 address fe80::1 link-local
    ipv6 nd other-config-flag
    no shutdown
interface g0/0/0
    no shutdown
interface g0/0/1
    ip address 10.10.10.5 255.255.255.252
    no shutdown
    exit
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.6
ip dhcp excluded-address 172.16.1.253
ip dhcp excluded-address 172.16.1.254
ip dhcp pool LAB
    network 172.16.1.0 255.255.255.0
    default-router 172.16.1.254
```

Router R2

```
hostname hostname R2
enable password Wydzial_Informatyki_UMG1
line vty 0 15
    password cisco
    transport input telnet
    login
    exit
banner motd $Unauthorized access prohibited$
no ip domain-lookup
interface g0/0/1
    ip address 10.10.10.6 255.255.255.252
    no shutdown
    exit
ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 10.10.10.5
```